

Capítulo 6

Coloração de arestas

Uma *coloração das arestas* de um grafo é uma atribuição de cores às suas arestas tal que arestas adjacentes recebem cores diferentes. Equivalentemente, uma coloração das arestas de um grafo G é uma partição de $E(G)$ em emparelhamentos.

Se $E_1, \dots, E_k$ são emparelhamentos que particionam $E(G)$, dizemos que cada emparelhamento E_i (com $1 \leq i \leq k$) é uma *cor*, e k é o *número de cores*. Dizemos que G tem (ou admite) uma k -aresta-coloração $\mathcal{C} = \{E_1, \dots, E_k\}$, ou que G é k -aresta-colorível. Possivelmente algum E_i pode ser vazio; assim, quando dizemos que G tem uma k -aresta-coloração, isto quer dizer que podemos colorir as arestas de G com no máximo k cores.

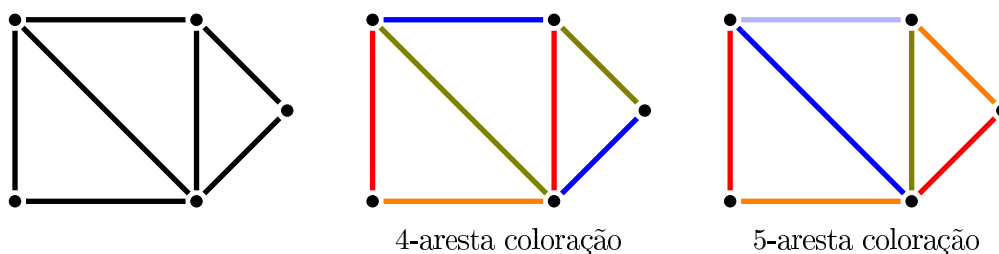


Figura 6.1: Duas colorações de um mesmo grafo.

6.1 Colorações mínimas e índice cromático

Encontrar uma coloração das arestas de um grafo é fácil (basta colorir cada aresta com uma cor diferente). Temos interesse em usar poucas cores. Uma coloração de arestas de um grafo é *mínima* (ou ótima) se o número de cores usadas é o menor possível.

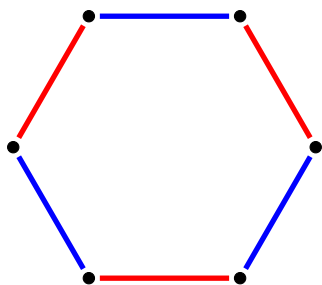
Problema 6.1. Obter uma coloração mínima das arestas de um grafo.

O problema é NP-difícil.

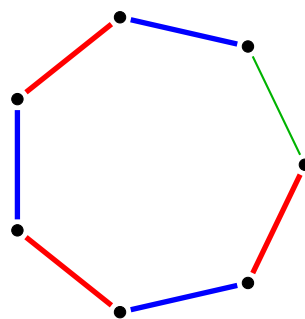
O *índice cromático* de G , denotado por $\chi'(G)$, é o menor k tal que G é k -aresta-colorível.

Exemplo 6.1 (Índice cromático de ciclos).

$$\chi'(C_n) = \begin{cases} 2, & \text{se } n \text{ é par,} \\ 3, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$



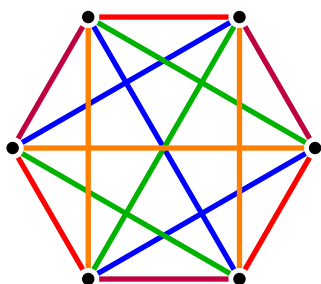
Coloração das arestas do C_6 com duas cores



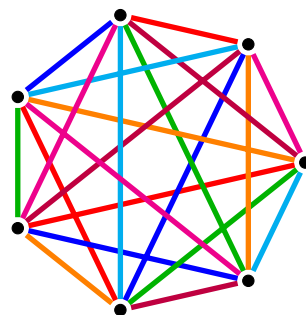
Coloração das arestas do C_7 com três cores

Exemplo 6.2 (Índice cromático dos grafos completos).

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n-1, & \text{se } n \text{ é par,} \\ n, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$



Coloração das arestas do K_6 com 5 cores



Coloração das arestas do K_7 com 7 cores

Observe que em uma coloração própria das arestas de um grafo G , para cada vértice v , as arestas incidentes devem receber cores distintas. Logo, se v é um vértice de grau máximo, devemos usar pelo menos $\Delta(G)$ cores distintas. Então obtemos o seguinte limitante inferior para o índice cromático de G .

Proposição 6.1. Para todo grafo G temos $\chi'(G) \geq \Delta(G)$, em que $\Delta(G)$ é o grau máximo de G .

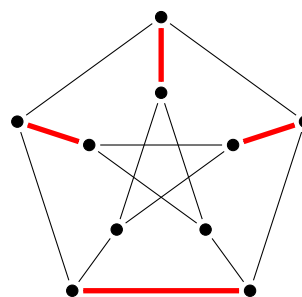
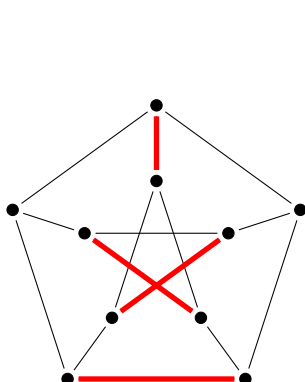
Observe que se obtivermos uma coloração das arestas de G com $\Delta(G)$ cores, então tal coloração é mínima.

No restante deste capítulo veremos dois limitantes inferiores interessantes para o índice cromático. Veremos que (i) todo grafo bipartido G admite uma $\Delta(G)$ -aresta-coloração; e (ii) todo grafo G admite uma $(\Delta(G) + 1)$ -aresta-coloração.

Problema 6.2. Como convencer alguém que um dado grafo G não pode ser aresta colorido com $\Delta(G)$ cores? Existe algum certificado (objeto, estrutura do grafo com alguma propriedade) fácil de ser testado?

Naturalmente para grafos específicos podemos ter certificados específicos.

Exemplo 6.3 (Grafo de Petersen). Particione as arestas de do grafo de Petersen G em três conjuntos $E_1 \cup E_2 \cup M$, em que E_1 é o conjunto das arestas do ciclo externo; E_2 é o conjunto das arestas do ciclo interno; e M é o emparelhamento que liga o ciclo interno ao externo. Como E_1 induz um ciclo de comprimento 5, há uma cor, digamos a cor 1, que ocorre exatamente



(a) Duas representações do mesmo grafo com a mesma coloração

uma vez em E_1 , digamos na aresta e . Se a cor 1 ocorre duas vezes em E_2 , então saturamos quatro dos vértices do ciclo interno com as arestas de E_2 e então a cor 1 só pode ocorrer uma vez em M . Caso contrário a cor 1 deve ocorrer três vezes em M . Então a cor 1 ocorre nas arestas de M que não são incidentes aos vértices de e . Mas então não há aresta em E_2 que pode ser colorida com a cor 1.

Exercício 6.1. Mostre que $\chi'(G) \leq 2\Delta(G) - 1$ para todo grafo G .

Exercício 6.2. Exiba um grafo com duas colorações mínimas distintas.

Exercício 6.3. Mostre que os emparelhamentos que compõem uma coloração mínima não são necessariamente máximos. Mais precisamente, exiba uma coloração mínima $\{E_1, \dots, E_k\}$ de um grafo G em que nenhum dos emparelhamentos E_i é máximo.

Exercício 6.4. Seja G o grafo de Petersen. Vimos que $\chi'(G) \geq 4$. Mostre que $\chi'(G) = 4$.

Exercício 6.5. Mostre que todo grafo bipartido k -regular admite uma k -aresta coloração.

Exercício 6.6. Exiba uma família de grafos G para os quais $\chi'(G) > \Delta(G)$.

Exercício 6.7. Mostre que se G é um grafo k -regular com número ímpar de vértices, então $\chi'(G) > \Delta(G)$.

Exercício 6.8. Prove que se G é um grafo 3-regular tal que $\chi'(G) = 4$, então G não é hamiltoniano.

6.2 Grafos bipartidos

O índice cromático de grafos bipartidos tem uma delimitação superior que coincide com a inferior. Este resultado foi estabelecido por König em 1916:

Teorema 6.1 (König, 1916). Se G é bipartido, então $\chi'(G) = \Delta(G)$.

Demonstração. Seja G um grafo bipartido. Como já vimos, $\chi'(G) \geq \Delta(G)$. Vamos mostrar por indução em $|E(G)|$ que $\chi'(G) \leq \Delta(G)$. O caso base $|E(G)| = 1$ é trivial. Suponha então que $|E(G)| \geq 2$ e que $\Delta(G) = k$. Escolha uma aresta $xy \in E(G)$ e considere $G' = G - xy$. Pela hipótese de indução, G' admite uma k -aresta-coloração $\{E_1, \dots, E_k\}$.

Como $d_{G'}(x), d_{G'}(y) < k$, existe uma cor que não incide em x e uma cor que não incide em y . Se há uma cor i que não incide a em x e em y , então podemos colorir xy com a i e a coloração obtida é própria, como desejado.. Então podemos assumir que as cores E_i e E_j que não incidem, respectivamente, a x e y são diferentes. Considere o subgrafo induzido $H = G[E_i \cup E_j]$. Esse grafo é a união de caminhos e ciclos alternantes de cores i e j . Seja Y a componente de H que contém y .

Afirmamos que $x \notin Y$. Caso contrário, haveria um caminho de y até x alternando i e j , e adicionando xy teríamos um ciclo ímpar, uma contradição porque G é bipartido.

Então, podemos permutar as cores i e j em Y , e atribuir a cor i à aresta xy , obtendo assim uma coloração própria para G . $\square$

Observação: A prova acima é construtiva e leva a um algoritmo polinomial para encontrar uma coloração mínima de arestas em grafos bipartidos.

É possível também fazer uma segunda prova do Teorema 6.1 por indução no grau máximo utilizando o Corolário 5.3.

6.3 Teorema de Vizing (1964)

Lembre-se que vimos que $\chi'(G) \leq 2\Delta(G) - 1$. Além disso, um limitante inferior trivial para o índice cromático é $\chi'(G) \geq \Delta(G)$. Na verdade, como

veremos a seguir, o índice cromático está muito mais perto do limitante inferior.

Teorema 6.2 (Vizing, 1964). Se G é um grafo simples, então

$$\chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Demonstração. Por indução em $|E(G)|$. O caso base $|E(G)| = 1$ é trivial. Então podemos supor $|E(G)| \geq 2$. Tome $\Delta = \Delta(G)$. Escolha uma aresta $\alpha = uv_1 \in E(G)$, e considere $G' = G - \alpha$. Pela hipótese de indução, G' admite uma $(\Delta + 1)$ -aresta-coloração $\mathcal{C} = \{E_1, \dots, E_k\}$. Como $d_{G'}(u) < \Delta + 1$ e $d_{G'}(v_1) < \Delta + 1$, existem cores E_u e E_1 que não incidem em u e v_1 , respectivamente.

No que segue construímos uma sequência $(v_1, v_2, \dots, v_k)$ de vizinhos de u ; e uma sequência $(E_1, E_2, \dots, E_k)$ de cores tais que E_i não incide em v_i e uv_{i+1} tem cor E_i . Se há aresta uv com cor E_i e tal que $v \notin \{v_2, \dots, v_i\}$, chamamos v de v_{i+1} e tomamos E_{i+1} uma cor que não incide em v_{i+1} . Continuamos esse processo enquanto possível. Se não há aresta uv com cor E_k , podemos recolorir uv_i , com $2 \leq i \leq k$, com a cor E_i . Então E_1 não incide em u e podemos colorir uv_1 com a cor E_1 .

Se há aresta uv com a cor E_k , então temos $v = v_j$ para $j < k$. Então recolorimos uv_i com $1 \leq i < j$ com a cor E_i , e deixamos uv_j temporariamente sem cor. Seja H o subgrafo de G formado pelas arestas de cor E_u e E_k . Note que uv_j está sem cor. Observe que u , v_j e v_k têm grau no máximo 1 em H , então não podem pertencer todos à mesma componente. Se u e v_j estão em componentes distintas de H , então permutamos E_u e E_k na componente de v_j , obtendo uma coloração em que E_u não incide em v_j e, portanto, na qual podemos colorir uv_j com E_u .

Se u e v_k estão em componentes distintas de H , continuamos a recoloração iniciada anteriormente: colorimos uv_i com a cor E_i para $j \leq i < k$, e deixamos uv_k temporariamente sem cor. Como a recoloração não envolve arestas de cor E_u ou E_k o grafo H permanece o mesmo. Em seguida, permutamos E_u e E_k na componente que contém v_k , obtendo uma coloração em que E_u não incide em v_k e, portanto, na qual podemos colorir uv_k com

E_u .

□

A prova do Teorema 6.3 é construtiva e fornece a base para um algoritmo polinomial que encontra uma $(\Delta + 1)$ -aresta-coloração. Este algoritmo pode encontrar uma Δ -aresta-coloração quando $\chi'(G) = \Delta$, mas isso não é garantido.

Corolário 6.1. Para todo grafo G temos $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$.

O Corolário 6.1 nos permite classificar os grafos em duas classes: A *Classe 1* são os grafos G tais que $\chi'(G) = \Delta(G)$; e a *Classe 2* são os grafos G tais que $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$. O Teorema 6.1 então nos diz que todo grafo bipartido é Classe 1.

Corolário 6.2. Se G é bipartido, então G é Classe 1.